

TEÓRICO 4/11

El examen final es conceptual, pero se evalúan las 4 unidades. Se toma según el programa vigente. El tema que sale sorteado, es el 1er tema que se evalúa. Si no sabes ese tema, no sigue el examen. Puede salir cualquier otro tema del programa de la materia. Independientemente del tema que nos toque, debemos arrancar diciendo ¿Qué es?, y de ahí, lo demás que quieras.

Modificación en los temas que se evalúan en el 2do parcial, se elimina:

- Calidad de proceso
- Auditorias
- Revisiones técnicas

Pero si se evalúan en el recuperatorio.

MÉTRICAS DE SOFTWARE EN DIFERENTES ENFOQUES

¿Qué es una métrica?

Una métrica es el grado de presencia de un atributo en el elemento que nosotros queremos medir. El dominio de las métricas del software se divide en:

1. Métricas de proceso
2. Métricas de proyecto
3. Métricas de producto.

Las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización.

No tomamos el factor más importante que son las Personas porque JAMÁS se debe evaluar a las personas con métricas. Las métricas me dan VISIBILIDAD sobre lo que estoy midiendo. Cuando decimos que la métrica es un número nos referimos a que tratamos de movernos de la subjetividad y el espacio de la percepción.

No medimos personas ya que usar las métricas para castigar a la gente genera conflictos y mentiras en el ambiente, lo cual no ayuda a crear un producto de calidad.

Si quiero saber cuanto tiempo necesito para hacer algo, o si estoy estimando bien o mal, nunca lo podrás saber si asociado a eso está la continuidad de la persona en el trabajo. No evaluamos a las personas con métricas, debemos utilizar otros mecanismos específicos.

MÉTRICAS PARA LA GESTIÓN TRADICIONAL DE SOFTWARE

El enfoque tradicional piensa que puedes extrapolar la experiencia de un equipo a otro, entonces usan las métricas para utilizar datos de proyectos pasados que son parecidos, a un proyecto nuevo.

Analogía: comparación entre 2 cosas que piensas que son parecidas

Por eso busca la repetibilidad de los procesos, porque asume que si los equipos usan los mismos procesos, el próximo proyecto que tenga características parecidas, puede obtener resultados parecidos.

La acción de medir, tiene un costo asociado, porque alguien lo tiene que hacer. Por lo tanto, hay que tomar métricas, pero no son perfectas. Siempre hay una probabilidad de que no sea exacto, pero que no pueda pasar no significa que no sea importante. Tenemos que tener en claro que si tomamos métricas, debemos utilizarlas y tenerlas en consideración. Muchas veces tomamos métricas, pero no las usamos para tomar decisiones.

Partimos de la idea del conjunto de métricas básicas que se deberían tomar en un proyecto de software tradicional son:

- ★ Tamaño del producto: contesta el ¿Cómo?. Mide el producto
- ★ Esfuerzo: siempre se mide en hs persona lineales, es decir, cuento cuánta gente trabaja y cuánto trabaja (1 cosa por vez). El esfuerzo deriva el Tiempo.
- ★ Tiempo (Calendario): contesta el ¿Cuándo?. Mide el proyecto.
- ★ Defectos: mide el producto

Ninguno mide proceso.

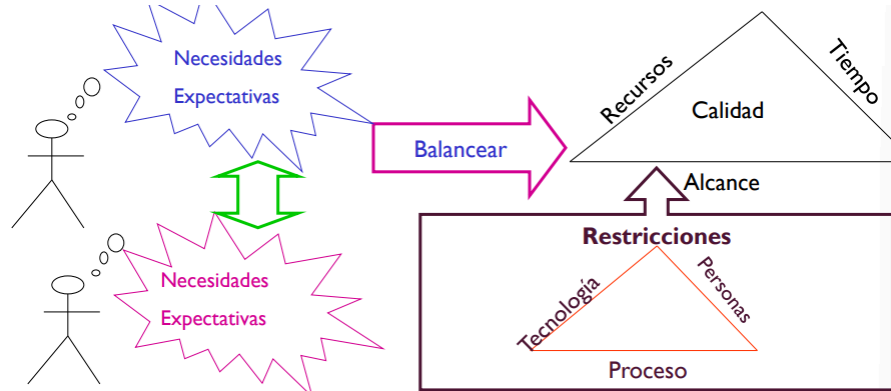
Las métricas de proyecto son métricas PRIVADAS, solo tiene acceso aquellos que están trabajando en ese proyecto. Las métricas de producto son accesibles para aquellos que están involucrados en ese producto. Para generar métricas que sean públicas y accesibles para todos (métricas de proceso), debo personalizar las métricas juntando las métricas de distintos proyectos, sumando los distintos proyectos y sacando

promedio. Por ejemplo: desviación del 5% en lo que estima vs lo que obtiene, entonces la organización puede ver cómo mejorar el proceso de estimación. La obtengo a través de los distintos productos y proyectos.

Los cambios de los procesos definidos son más lentos porque, como es un proceso para toda la organización, si identifican un problema, elevan los procesos para analizarlos, pero no se hace nada en ese momento. Los cambios a los procesos se hacen después de varios problemas en distintos proyectos.

Alineado a la definición de la métrica, debo especificar para que la quiero yo a la métrica. Debemos mantener las métricas lo más simples posibles.

Las métricas las vamos a usar para distintos espectadores, los cuales tienen distintas expectativas. Debemos adaptarlas a todos ellos. Hay que balancear todos. Se relaciona con la Triple Restricción.



- Requerimientos Funcionales: lo que pide
- Requerimientos No funcionales: las expectativas

Estimación VS Métrica

La estimación siempre tiene asociada una probabilidad, la métrica se obtiene sobre la base de algo que ya ocurrió.

La métrica es efectiva, me trae la realidad. Contraste contra lo que efectivamente ocurrió esa vez, en esa oportunidad. No puedo garantizar que será así de nuevo.

Si quiero usar métricas de otros proyectos para tomarlos como referencia para estimar, puedo hacerlo en el ambiente tradicional. Depende de mí como lo llevo a cabo.

MÉTRICAS DE SOFTWARE EN AMBIENTES ÁGILES

Agilismo tiene una filosofía minimalista sobre las métricas: “Medir lo que sea necesario y nada más”. Medir lo que le da valor al cliente.

La métrica más importante para el agilismo es la que mide velocidad, ya que mide el producto.

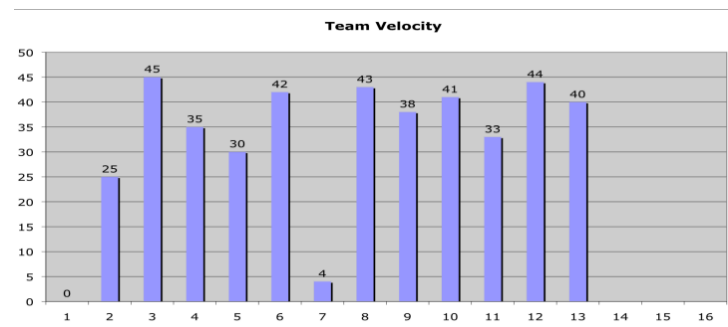
Las métricas son de ese equipo, en ese proyecto, en este momento. Aunque sean las mismas métricas, nada me garantiza que van a dar resultados iguales.

Velocidad mide la cantidad de SP aprobados por el PO. No se estima la velocidad, se calcula en la ceremonia Sprint Review. Se mide siempre en puntos de historias.

En el eje de las “y” van los puntos y en el eje de las “x” van los sprint. Me permite ver si el equipo logra un desarrollo sostenible, si logra una estabilidad.

Dentro del manifiesto ágil, hay unos principios muy importantes ya que se ahí se sustenta el enfoque de las métricas a tomar:

- ★ “Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso, funcionando.”
- ★ “El Software funcionando es la principal medida de progreso.”



Me ayuda a estimar la siguiente métrica, que si se estima, la cual es:

Capacidad, se estima en la Planing para definir el compromiso del equipo ¿A qué se puede comprometer el equipo a terminar?. Se hace cada vez al inicio de cada print. Un equipo maduro estima en SP (no desglosan en tareas) y uno menos maduro estima en hs.

Running Tested Features (RTF) : ya no se usa más

¿Qué estamos midiendo?

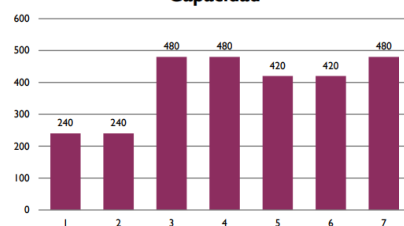
Velocidad mide producto

RTF mide producto

Capacidad mide proyecto

Sprint	1	2	3	4	5	6	7	Total
Horas	240	240	480	480	420	420	480	2760
Puntos de Historia	30	30	45	60	58	52	60	335

Capacidad



Medir proceso en un ambiente ágil no tiene sentido. No sirve, porque la experiencia no es extrapolable

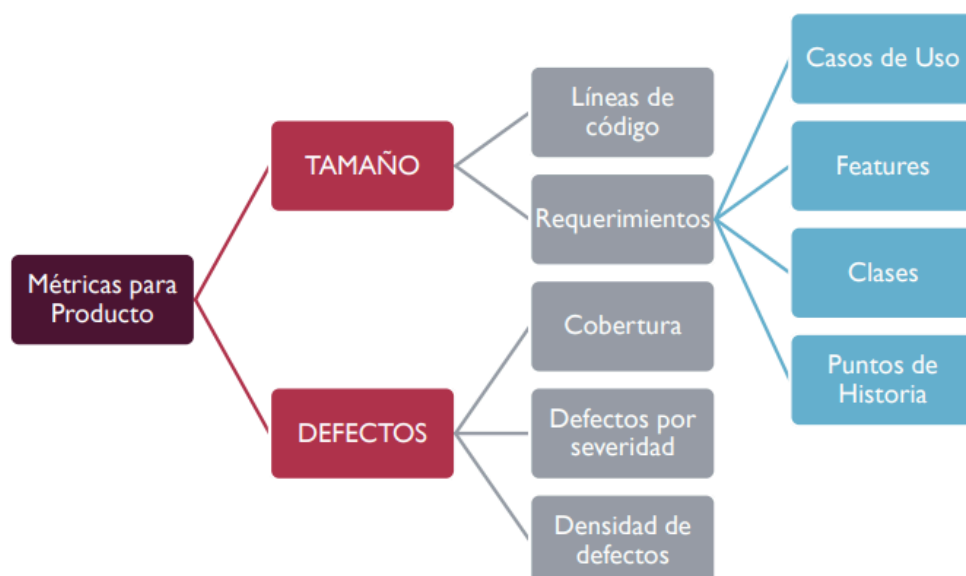
MÉTRICAS EN KANBAN

Las 2 métricas más importantes son:

- ★ Lead Time: es el tiempo transcurrido desde que el cliente me pidió algo, hasta que se lo entregué. Es el Ritmo de Entrega.
- ★ Cycle Time es el tiempo que sucede entre el inicio y el final del proceso. Es el Ritmo de Terminación.

También tenemos el Touch Time cuenta las columnas de trabajo, es decir, cuando efectivamente estuviste trabajando. Las columnas de acumulación no se cuentan.

El foco de medición es el proceso. No hay proyecto en Kanban ya que es un flujo continuo. Hay otras cosas que podrías agregar a la medición.



Hay métricas que debemos rastrear, sobre todo las métricas de defectos.

Independientemente del enfoque de gestión, debemos saber que defectos tiene nuestro producto.